UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA

Proyecto:

Uso de regla de la cadena para un agente de razonamiento artificial

Alumno (s):

Jesús Alexander Roque Trejo.

Materia:

Calculo de varias variables

Docente:

MA. GLORIA GUERRERO TINAJERO

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 29 de octubre de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Tipo de solución **2**

3. Planteamiento del caso **2**

4. Selección del método de solución **2**

5. Resolución del problema de aplicación **3**

6. Cálculo de valores importantes para diferentes momentos **3**

7. Validar la solución en software **4**

8. Conclusión **4**

1. Introducción

En la vida cotidiana y profesional, casi ninguna cantidad depende de una sola variable: la temperatura de un cuarto depende de la posición y del tiempo, y el error de un modelo depende de parámetros que, a su vez, cambian durante el entrenamiento. La **regla de la cadena para funciones de varias variables** (Zill, sección 4.5) permite calcular la razón de cambio de una función cuando sus variables dependen de otras variables.

En este proyecto se relaciona esa razón de cambio con un problema del área de Tecnologías de la Información: el entrenamiento de una neurona artificial. Esta es la base matemática del algoritmo de retropropagación (*backpropagation*) utilizado en el aprendizaje automático.

2. Tipo de solución

La solución es de tipo **analítica con verificación computacional**: la derivada se obtiene de forma exacta aplicando la regla de la cadena, se evalúa numéricamente en distintos instantes y se valida con software (Python con SymPy).

3. Planteamiento del caso

Una neurona artificial recibe una entrada x y produce la salida

$$z = wx + b, \qquad a = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}},$$

donde w es el peso y b el sesgo. El error respecto al valor esperado y es

$$L(w, b) = \tfrac{1}{2}\,(a - y)^2.$$

Durante el entrenamiento, los parámetros cambian con el tiempo t (en iteraciones):

$$w(t) = 0{,}5 + 0{,}1\,t, \qquad b(t) = -0{,}2 + 0{,}05\,t,$$

con entrada fija $x = 2$ y valor esperado $y = 1$.

Pregunta: ¿con qué razón cambia el error L respecto al tiempo, $\dfrac{dL}{dt}$, en los instantes $t = 0, 1, 2, 3, 4$?

4. Selección del método de solución

L depende de w y b, y estas dependen de t. Se trata de una composición de funciones, por lo que se usa la regla de la cadena para dos variables intermedias:

$$\frac{dL}{dt} = \frac{\partial L}{\partial w}\frac{dw}{dt} + \frac{\partial L}{\partial b}\frac{db}{dt}.$$

Se eligió porque evita sustituir y derivar una expresión muy larga, y porque es exactamente el mecanismo que usa la retropropagación: multiplicar derivadas parciales a lo largo de la "cadena" $L \to a \to z \to (w, b) \to t$.

5. Resolución del problema de aplicación

Derivadas intermedias

$$\frac{\partial L}{\partial a} = a - y, \qquad \frac{da}{dz} = \sigma'(z) = a(1-a),$$
$$\frac{\partial z}{\partial w} = x, \qquad \frac{\partial z}{\partial b} = 1.$$

Por la regla de la cadena:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = (a-y)\,a(1-a)\,x, \qquad \frac{\partial L}{\partial b} = (a-y)\,a(1-a).$$

Derivadas respecto al tiempo

$$\frac{dw}{dt} = 0{,}1, \qquad \frac{db}{dt} = 0{,}05.$$

Resultado

$$\begin{aligned}\frac{dL}{dt} &= (a-y)\,a(1-a)\,\big(x\cdot 0{,}1 + 0{,}05\big)\\ &= (a-y)\,a(1-a)\,(2\cdot 0{,}1 + 0{,}05) = 0{,}25\,(a-y)\,a(1-a).\end{aligned}$$

6. Cálculo de valores importantes para diferentes momentos

Ejemplo en $t=0$: $w=0{,}5$, $b=-0{,}2$, $z=2(0{,}5)-0{,}2=0{,}8$, $a=\sigma(0{,}8)\approx 0{,}68997$:

$$\frac{dL}{dt} = 0{,}25\,(0{,}68997-1)(0{,}68997)(0{,}31003) \approx -0{,}01658.$$

Los demás instantes se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Valores del modelo en distintos momentos

t	w	b	z	a	L	dL/dt
0	0.5	−0,20	0.80	0.68997	0.04806	−0,01658
1	0.6	−0,15	1.05	0.74077	0.03360	−0,01244
2	0.7	−0,10	1.30	0.78583	0.02293	−0,00901
3	0.8	−0,05	1.55	0.82491	0.01533	−0,00632
4	0.9	0,00	1.80	0.85815	0.01006	−0,00432

Interpretación: $dL/dt < 0$ en todos los instantes, es decir, el error disminuye; además, su magnitud decrece porque la neurona se acerca a la salida esperada y la pendiente se aplana.

7. Validar la solución en software

Se sustituyó $w(t)$ y $b(t)$ directamente en L, se derivó respecto a t con SymPy y se comparó con la fórmula obtenida por la regla de la cadena.

```
import sympy as sp

t = sp.symbols('t')
x, y = 2, 1
w = sp.Rational(1, 2) + sp.Rational(1, 10) * t
b = -sp.Rational(1, 5) + sp.Rational(1, 20) * t
a = 1 / (1 + sp.exp(-(w * x + b)))
L = (a - y)**2 / 2

dL_directa = sp.diff(L, t)                          # derivada directa
dL_cadena = sp.Rational(1, 4) * (a - y) * a * (1 - a)  # regla de la
   cadena

for k in range(5):
    print(k, float(dL_directa.subs(t, k)), float(dL_cadena.subs(t, k)
       ))
```

Ambas columnas coinciden en todos los instantes ($-0{,}016579$, $-0{,}012445$, $-0{,}009011$, $-0{,}006322$, $-0{,}004317$), lo que valida el resultado analítico.

8. Conclusión

La regla de la cadena permitió obtener de forma exacta cómo cambia el error de una neurona artificial cuando sus parámetros dependen del tiempo. El resultado mostró que el error disminuye cada vez más lentamente, y la validación en software confirmó el cálculo. Este mismo principio, aplicado a muchas variables, es el fundamento de la retropropagación, por lo que su dominio es muy útil en el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y, en general, en cualquier problema donde una cantidad dependa de otras que también varían.

Referencias

[1] Zill, D. G. *Cálculo Vectorial*. Sección 4.5, Regla de la cadena, p. 153.